
Post-Quantum Cryptography

Post-Quantum Cryptography

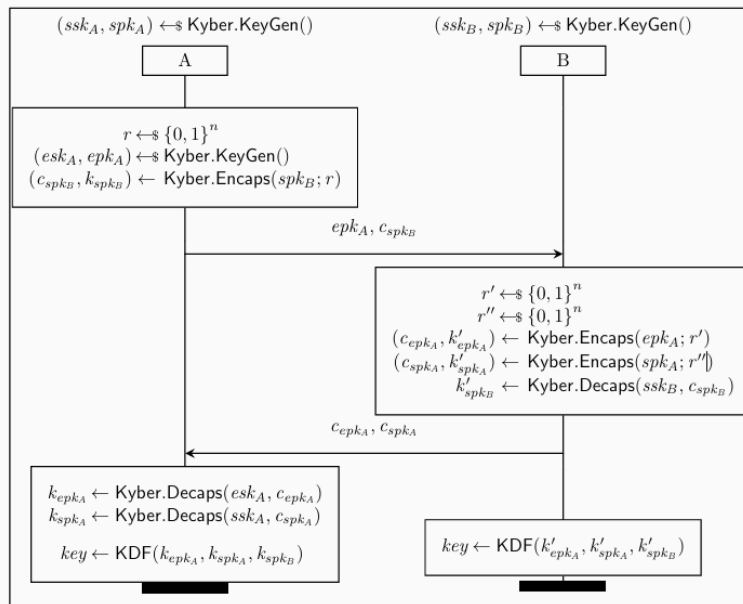
Post-Quantum Cryptography

- **현재 암호시스템(RSA, ECC 등)**
 - 큰 수의 소인수 분해 / 타원곡선에서의 이산로그 문제
- **양자 컴퓨터 – 쇼어 알고리즘(Shor's Algorithm)**
 - 수 억년 -> 몇 분
- **양자 내성 암호(PQC)**
 - 양자 컴퓨터에서도 안전한 암호 시스템
 - 양자 컴퓨터로도 풀기 어려운 수학적 문제를 기반
 - NIST - 암호(PKE), 키 캡슐화(KEM), 서명(Signature)

KEM

▪ Key Encapsulation Mechanism(KEM)

- 공개 키 암호 시스템에서 비밀 키를 안전하게 교환하기 위한 메커니즘
- 송신자는 수신자의 공개 키를 사용하여 비밀 키를 암호화하고, 수신자는 자신의 개인 키로 암호화된 비밀 키를 복호화



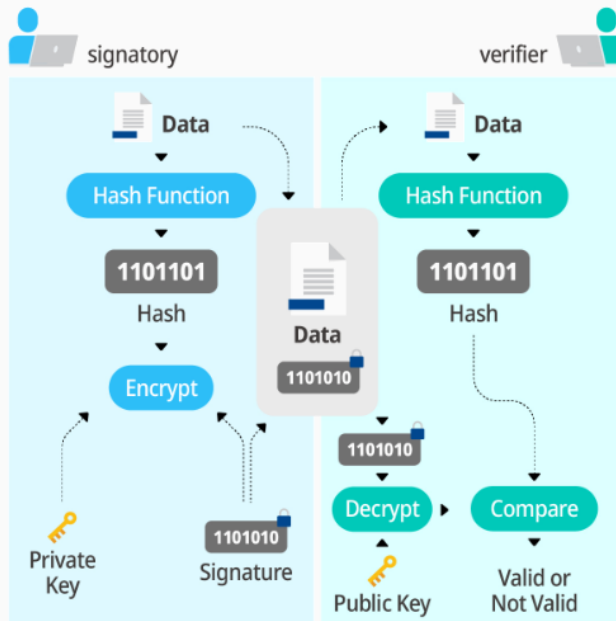
- KEM+PQC – Kyber, HQC

Figure 2: The authenticated key exchange described in the original Kyber paper [12].

Digital Signature

▪ Digital Signature

- 전자서명은 네트워크를 통해 전달되는 디지털 메시지 또는 문서에 대한 진위성(authenticity), 무결성(integrity), 부인 방지(non-repudiation) 특성을 제공



- Digital Signature + PQC – Dilithium, FALCON, SPHINCS+

Post-Quantum Cryptography

- 격자 기반(Lattice-based) 암호

- CRYSRALS-Kyber(ML-KEM), CRYSTALS-Dilithium(ML-DSA), FALCON(FN-DSA)
- NTRU

- 해시 기반(Hash-based) 암호

- SPHINCS+, XMSS, LMS

- 코드 기반(Code-based) 암호

- HQC, Classic McEliece, BIKE

- 다변수 다항식(Multivariate) 암호

- Rainbow, GeMSS

- 아이소제니(Isogeny-based) 암호

- SIKE

- 영지식 기반

Post-Quantum Cryptography

■ 격자 기반(Lattice-based) 암호

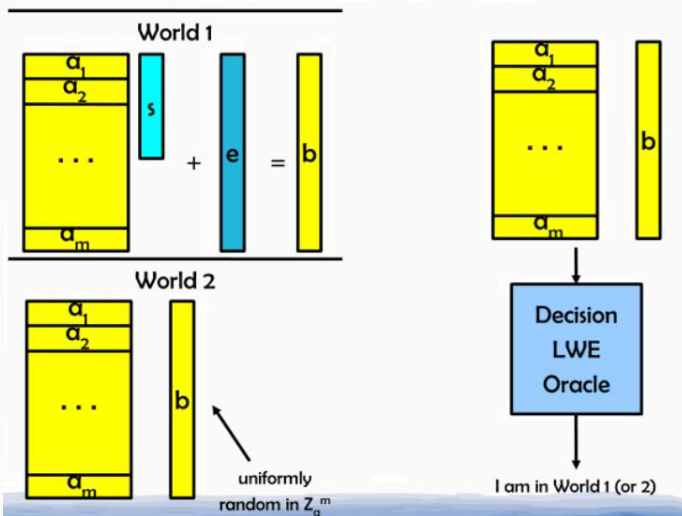
- 고차원 격자에서의 **최단 벡터 문제(SVP)**나 **최근접 벡터 문제(CVP)** 같은 수학적 난제를 기반

- LWE (Learning with Errors)

- Search LWE / **Decision LWE**

- 특징

- 키 크기와 암호문 크기가 상대적으로 작음
- 암호화/복호화 속도가 빠름
- 구현이 비교적 간단함



Post-Quantum Cryptography

▪ 격자 기반(Lattice-based) 암호

- CRYSRALS-Kyber(ML-KEM)
 - Module-Lattice-based Key Encapsulation Mechanism

$$\mathbf{s}, \mathbf{e} \leftarrow \chi$$

$$sk = \mathbf{s}, pk = \mathbf{t} = \mathbf{A}\mathbf{s} + \mathbf{e}$$

$$\mathbf{r} \leftarrow \chi$$

$$\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2 \leftarrow \chi'$$

$$\mathbf{u} \leftarrow \mathbf{A}^T \mathbf{r} + \mathbf{e}_1$$

$$v \leftarrow \mathbf{t}^T \mathbf{r} + \mathbf{e}_2 + \text{Enc}(m)$$

$$c = (\mathbf{u}, v)$$

$$m = \text{Dec}(v - \mathbf{s}^T \mathbf{u})$$

Post-Quantum Cryptography

■ 격자 기반(Lattice-based) 암호

- CRYSTALS-Dilithium(ML-DSA)
 - Module-Lattice-Based Digital Signature Algorithm

Gen

$$\mathbf{A} \leftarrow R_q^{k \times l}$$

$$(s_1, s_2) \leftarrow S_\eta^l \times S_\eta^k$$

$$\mathbf{t} = \mathbf{A}s_1 + s_2$$

Return $(pk = (\mathbf{A}, \mathbf{t}), sk = (\mathbf{A}, \mathbf{t}, s_1, s_2))$

Sign

$$\mathbf{y} \leftarrow S_{\gamma_1-1}^l$$

$$\mathbf{c} = H(M, \text{high}(\mathbf{A}\mathbf{y}, 2\gamma_2))$$

$$\mathbf{z} = \mathbf{y} + \mathbf{c}s_1$$

If $|\mathbf{z}| > \gamma_1 - \beta$ or $|\text{low}(\mathbf{A}\mathbf{y} - \mathbf{c}s_2, 2\gamma_2)| > \gamma_2 - \beta$ restart

signature = $(\mathbf{z}, \mathbf{c})$

Verify

Check $|\mathbf{z}| > \gamma_1 - \beta$

Check $\mathbf{c} = H(M, \text{high}(\mathbf{A}\mathbf{z} - \mathbf{c}\mathbf{t}, 2\gamma_2))$

Post-Quantum Cryptography

■ 격자 기반(Lattice-based) 암호

- FALCON(FN-DSA)
 - FFT (fast-Fourier transform) over NTRU-Lattice-Based Digital Signature Algorithm

Keygen(1^λ)

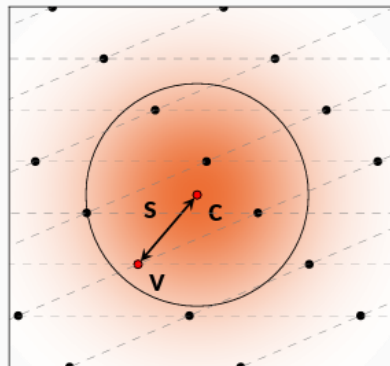
- 1 Gen. matrices $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ s.t.:
 - > $\mathbf{A}$ is pseudorandom
 - > $\mathbf{B} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{0}$
 - > $\mathbf{B}$ has small coefficients
- 2 $\text{pk} := \mathbf{A}, \text{sk} := \mathbf{B}$

Sign(msg, sk $\mathbf{B}$)

- 1 Compute $\mathbf{c}$ such that $\mathbf{c} \cdot \mathbf{A} = H(\text{msg})$
- 2 $\mathbf{v} \leftarrow$ vector in $\mathcal{L}(\mathbf{B})$, close to $\mathbf{c}$
- 3 $\text{sig} := \mathbf{s} = (\mathbf{c} - \mathbf{v})$

Verify(msg, pk $\mathbf{A}$, sig $\mathbf{s}$)

Check ($\mathbf{s}$ short) & ($\mathbf{s} \cdot \mathbf{A} = H(\text{msg})$)



Post-Quantum Cryptography

▪ 해시 기반(Hash-based) 암호

- 암호학적 해시 함수의 일방향성을 이용
- 수학적 증명이 가능한 안전성을 제공
- SPHINCS+(SLH-DSA)
 - 상태를 유지하지 않는(stateless) 서명 방식
 - 매우 강력한 보안성 제공
 - 단점: 서명 크기가 큼 (약 8-30KB)

Post-Quantum Cryptography

■ 해시 기반(Hash-based) 암호

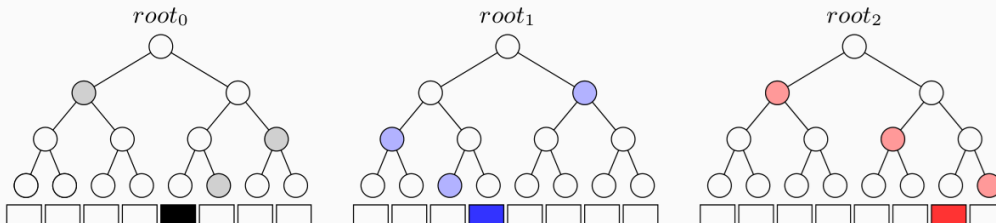
- SPHINCS+(SLH-DSA)

Winternitz One-Time Signature (WOTS)

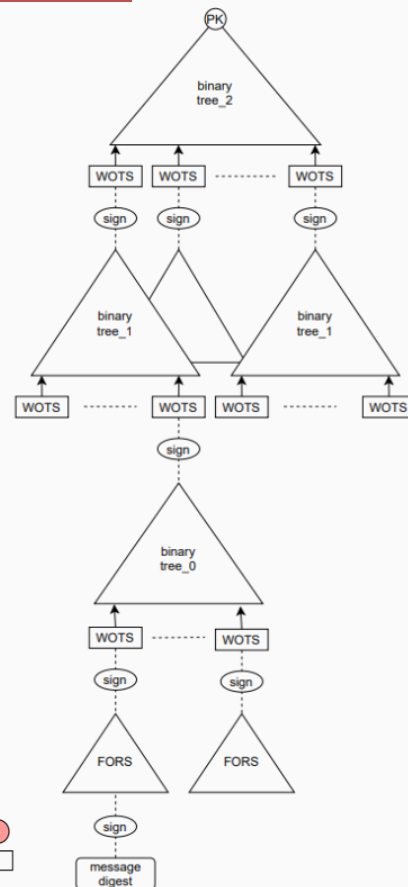
sk	x_0	x_1	x_2	...	x_{63}	Keep secret
pk	$H^{16}(x_0)$	$H^{16}(x_1)$	$H^{16}(x_2)$	...	$H^{16}(x_{63})$	Make public
md	1001	1011	0101	...	1110	sha256(M)
int	9	11	5	...	14	
sig	$H^9(x_0)$	$H^{11}(x_1)$	$H^5(x_2)$	...	$H^{14}(x_{63})$	

Forest Of Random Subset (FORS)

m=100 011 110



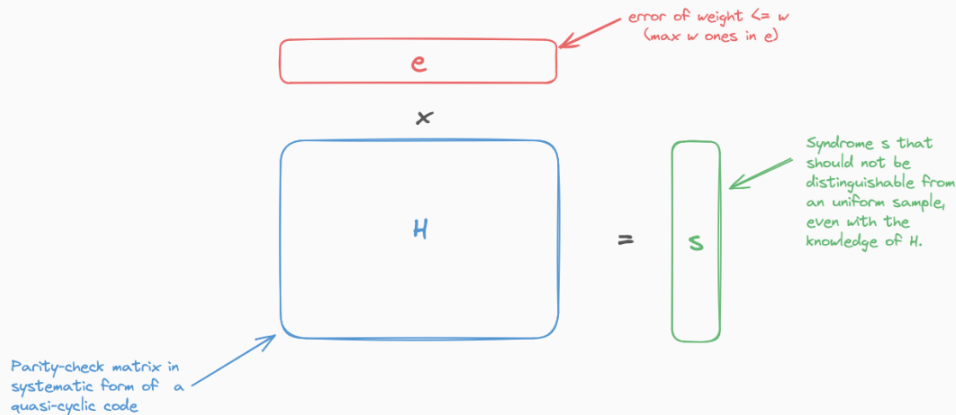
(b) FORS signature within κ binary trees construction



Post-Quantum Cryptography

■ 코드 기반(Code-based) 암호

- 오류 정정 코드(error-correcting codes)의 특성
 - 매우 강력한 보안성 제공
 - 암호화/복호화 속도가 빠름
 - 단점: 공개키 크기가 매우 큼
- syndrome decoding problem



Post-Quantum Cryptography

$$\mathbf{v} - \mathbf{u}\mathbf{y} = \mathbf{m}\mathbf{G} + \mathbf{s}\mathbf{r}_2 + \mathbf{e} - (\mathbf{r}_1 + \mathbf{h}\mathbf{r}_2)\mathbf{y} = \mathbf{m}\mathbf{G} + (\mathbf{x} + \mathbf{h}\mathbf{y})\mathbf{r}_2 + \mathbf{e} - \mathbf{r}_1\mathbf{y} + \mathbf{h}\mathbf{r}_2\mathbf{y}.$$

The remaining term $\mathbf{m}\mathbf{G} + \mathbf{x}\mathbf{r}_2 + \mathbf{e} - \mathbf{r}_1\mathbf{y}$ contains only a codeword plus sparse-sparse multiplicative terms.

In other words, we have $\mathbf{v} - \mathbf{u}\mathbf{y} = \mathbf{m}\mathbf{G} + \mathbf{e}'$, and we just need to bound the weight of $\mathbf{e}'$.

This needs to be below decoding radius of $\mathcal{C}_{pub}$, else decoding failures occur.

■ 코드 기반(Code-based) 암호

• HQC (Hamming Quasi-Cyclic)

Notation: we drop (x) and color-code private data, public data and one-time randomness.

Key Generation

- Let $\mathbf{G}$ be generator matrix for a public code $\mathcal{C}_{pub}$.
- Choose random $\mathbf{h} \in \mathcal{R}$.
- Sample random $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathcal{R}$ of Hamming weight w .
- sk : the pair $(\mathbf{x}, \mathbf{y})$.
- pk : the syndrome $\mathbf{s} = \mathbf{x} + \mathbf{h}\mathbf{y}$.

Encryption

- Plaintext is a polynomial $\mathbf{m} \in \mathcal{R}$.
- Sample random $\mathbf{e} \in \mathcal{R}$ of Hamming weight w_e .
- Sample random $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2 \in \mathcal{R}$ of Hamming weight w_r .
- Compute ciphertext $(\mathbf{u}, \mathbf{v})$ where $\mathbf{u} = \mathbf{r}_1 + \mathbf{h}\mathbf{r}_2$ and $\mathbf{v} = \mathbf{m}\mathbf{G} + \mathbf{s}\mathbf{r}_2 + \mathbf{e}$.

Decryption

- Recover plaintext as $\mathbf{m} = \mathcal{C}_{pub}.Decode(\mathbf{v} - \mathbf{u}\mathbf{y})$.

Post-Quantum Cryptography

▪ 다변수 다항식(Multivariate) 암호

- 여러 변수를 가진 다항식 방정식 시스템을 푸는 것이 어렵다는 점
 - 서명 크기가 작고, 검증 속도가 빠르다
 - 하지만 공개키 크기가 크고, 일부 알고리즘은 보안 취약점이 발견
- Rainbow, GeMSS

▪ 아이소제니(Isogeny-based) 암호

- 타원곡선 사이의 아이소제니(isogeny)라는 수학적 관계를 이용한 방식
- 한 타원 곡선의 점들을 다른 타원 곡선의 점으로 대응시키는 방식
 - 키 크기가 매우 작다(약 330바이트)
 - 하지만 연산 속도가 느리고 아직 충분히 검증되지 않음
- SIKE

NIST PQC Algorithms

- **CRYSTALS-Kyber**: 키 캡슐화 메커니즘(KEM)
- **CRYSTALS-Dilithium**: 디지털 서명 알고리즘
- **FALCON**: 디지털 서명 알고리즘
- **SPHINCS+**: 대체 디지털 서명 알고리즘
- **HQC** : 백업 키 캡슐화 메커니즘(KEM)

<https://www.jaenung.net/tree/25385>

알고리즘	유형	공개키 크기	서명/암호문 크기	속도
CRYSTALS-Kyber	KEM (격자 기반)	~1.5 KB	~1 KB	매우 빠름 ⚡
CRYSTALS-Dilithium	서명 (격자 기반)	~1.5 KB	~2.5 KB	빠름 ⚡
FALCON	서명 (격자 기반)	~0.9 KB	~0.7 KB	중간 속도 🏃
SPHINCS+	서명 (해시 기반)	~0.03 KB	~8-30 KB	느림 🐢
HQC	KEM(코드기반)	10KB↑	4KB↑	빠름

향후 연구 방향

향후 연구 방향

- **최근 KEM 관련 논문 정리 [진행중]**
- **Kyber paper [진행중]**
 - CRYSTALS-Kyber: a CCA-secure module-lattice-based KEM
- **ML-KEM test**
 - <https://github.com/itzmeanjan/ml-kem>
- **HQC paper**
 - Hamming quasi-cyclic (HQC)
- **FIPS 203**
 - Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard
- **Attack 기법**

감사합니다.